

广东工业大学考试试卷 (A)

2019 — 2020 学年度第 二 学期

课程名称: 概率论与数理统计 学分 2.5 试卷满分 100 分

考试形式: 开 (开卷或闭卷)

题 号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
评卷得分											
评卷签名											
复核得分											
复核签名											

一、(15 分) 设 A, B 为两个随机事件, $P(A)=0.4$, $P(B)=0.6$, , 求

- (1) 如果 $P(A|B)=0.3$, 求 $P(A \cup B), P(\overline{AB})$;
(2) 如果 $P(A \cup B)=0.8$, 求 $P(\overline{AB})$;
(3) 如果 A, B, C 相互独立, $P(A \cup B \cup C)=0.8$, 求 $P(C)$.

解: (1) $P(AB)=P(B)P(A|B)=0.6 \times 0.3=0.18$ (2 分)

$$P(A \cup B)=P(A)+P(B)-P(AB)=0.4+0.6-0.18=0.82 \quad \dots\dots \quad \dots\dots(4 \text{ 分})$$

$$P(\overline{AB})=1-P(A \cup B)=0.18 \quad \dots\dots(7 \text{ 分})$$

$$(2) \quad P(AB)=P(A)+P(B)-P(A \cup B)=0.4+0.6-0.8=0.2$$

$$P(\overline{AB})=P(A)-P(AB)=0.2 \quad \dots\dots(11 \text{ 分})$$

$$(3) \quad P(A \cup B \cup C)=P(A)+P(B)+P(C)-P(AB)-P(AC)-P(BC)+P(ABC)$$

又 A, B, C 相互独立,

所以 $P(AB)=P(A)P(B), P(AC)=P(A)P(C), P(BC)=P(B)P(C), P(ABC)=P(A)P(B)P(C)$.
解得:

$$P(C)=\frac{1}{6} \quad \dots\dots(15 \text{ 分})$$

二、(10 分) 在大城市工作的小明有两部车, 一辆小型车和一辆大型车。有 75% 的时间, 他开小型车上班。25% 的时间开大型车上班。如果开小型车上班, 可能会遇到停车的问题, 他能按时上班的概率为 0.9。如果开大型车, 他能按时上班的概率为 0.6。

- (1) 求小明能按时上班的概率
 (2) 若小明能按时上班, 求他开的是小型车的概率。

解: (1) 设 $B = \{\text{小明能按时上班}\}$, $A_1 = \{\text{开的是小型车}\}$, $A_2 = \{\text{开的是大型车}\}$, 则
 $P(A_1) = 0.75$, $P(A_2) = 0.25$, $P(B|A_1) = 0.9$, $P(B|A_2) = 0.6$ (3 分)

由全概率公式得:

$$(1) P(B) = \sum_{i=1}^2 P(A_i)P(B|A_i) = 0.75 \times 0.9 + 0.25 \times 0.6 = 0.825 \text{ (7 分)}$$

$$(2) P(A_1|B) = \frac{P(A_1)P(B|A_1)}{P(B)} = \frac{0.75 \times 0.9}{0.825} = \frac{9}{11} = 0.818 \text{ (10 分)}$$

三、(15 分) 设离散型随机变量 X 的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < -3 \\ 0.2 & -3 \leq x < -1 \\ 0.5 & -1 \leq x < 1 \\ 0.8 & 1 \leq x < 4 \\ 1 & x \geq 4 \end{cases}$$

- (1) 求 X 的分布律; (2) 计算 $D(X)$ (3) 求 $Y = X^2 - 1$ 的分布律。

解: (1)

X	-3	-1	1	4	 (5 分)
P	0.2	0.3	0.3	0.2	

$$(2) EX = (-3) \times 0.2 + (-1) \times 0.3 + 1 \times 0.3 + 4 \times 0.2 = 0.2$$

$$EX^2 = (-3)^2 \times 0.2 + (-1)^2 \times 0.3 + 1 \times 0.3 + 16 \times 0.2 = 5.6$$

$$DX = EX^2 - (EX)^2 = 5.6 - (-0.2)^2 = 5.56 \text{ (10 分)}$$

(3)

Y	0	8	15	 (15 分)
P	0.6	0.2	0.2	

四、(15 分) 设随机变量 X 服从参数为 4 的指数分布,

- (1) 求方程 $t^2 - 2Xt + 4 = 0$ 有实根的概率; (2) 求 $Y = e^{2X}$ 的密度函数; (3) 求 $E(Y)$.

$$\text{解: (1) } f(x) = \begin{cases} 4e^{-4x}, & x > 0, \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

方程 $t^2 - 2Xt + 4 = 0$ 有实根，所以方程 $4X^2 - 16 \geq 0$ 有实根

$$P(X^2 - 4 \geq 0) = P(X \geq 2) + P(X \leq -2) = e^{-8} \quad \dots (5 \text{ 分})$$

(2) $Y = e^{2X}$ 的反函数为 $h(y) = \frac{1}{2} \ln y$

$$f_Y(y) = \begin{cases} f_X[h(y)]h'(y), & y > 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

$$= \begin{cases} \frac{2}{y^3}, & y > 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases} \quad \dots (10 \text{ 分})$$

(3) $E(Y) = \int_{-\infty}^{+\infty} y f(y) dy = \int_1^{+\infty} y \frac{2}{y^3} dy = 2 \quad \dots (15 \text{ 分})$

五、(15 分) 袋中有 3 个白球，2 个红球，4 个黑球，从袋中摸出 3 个球，用 X, Y 分别表示摸出的 3 个球中白球和红球的个数，

(1) 求 (X, Y) 的联合分布律；

(2) 已知摸出的 3 个球中有一个白球，求红球个数 Y 的分布律；

(3) 求 Min (X, Y) 的分布律

解：(1) $P\{X=i, Y=j\} = \frac{C_3^i C_2^j C_4^{3-(i+j)}}{C_9^3}, \quad i=0,1,2,3; j=0,1,2.$

$X \backslash Y$	0	1	2	X
0	$\frac{1}{21}$	$\frac{1}{7}$	$\frac{1}{21}$	$\frac{5}{21}$
1	$\frac{3}{14}$	$\frac{2}{7}$	$\frac{1}{28}$	$\frac{15}{28}$
2	$\frac{1}{7}$	$\frac{1}{14}$	0	$\frac{3}{14}$
3	$\frac{1}{84}$	0	0	$\frac{1}{84}$
Y	$\frac{5}{12}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{12}$	

... (5 分)

(2) $P\{Y=j|X=1\} = \frac{P\{X=1, Y=j\}}{P\{X=1\}}, \quad j=0,1,2.$

$Y X=1$	0	1	2
P	$\frac{6}{15}$	$\frac{8}{15}$	$\frac{1}{15}$

... (10 分)

$$(3) P\{\min(X, Y) = i\}$$

$$= P\{X = i, Y \geq i\} + P\{X > i, Y = i\}$$

$$= \sum_{k=i}^2 P\{X = i, Y = k\} + \sum_{k=i+1}^3 P\{X = k, Y = i\} \quad i = 0, 1$$

Min(X,Y)	0	1
P	$\frac{17}{28}$	$\frac{11}{28}$

..... (15 分)

六、(15 分) 设二维随机变量 (X, Y) 的密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} 2y, & 0 < x < 1, 0 < y < 1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

求 (1) (X,Y) 的边缘概率密度 $f_X(x), f_Y(y)$;

(2) 求 $Z = X + Y$ 的密度函数;

(3) 计算 $\text{cov}(X - Y, 2X + Y)$.

解 (1) $f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \begin{cases} \int_0^1 2y dy = 1, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases} \quad \dots (2 \text{ 分})$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx = \begin{cases} \int_0^1 2y dx = 2y, & 0 < y < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases} \quad \dots (5 \text{ 分})$$

显然有 X 与 Y 独立。

(2) X, Y 相互独立, 所以由卷积公式知

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) f_Y(z-x) dx.$$

$f_X(x) f_Y(z-x)$ 只有当 $0 < x < 1$ 且 $0 < z-x < 1$ 时才不等于零

1) 当 $z \leq 0$ 或 $z \geq 2$ 时, 上述不等式组无解, 故 $f_X(x) f_Y(z-x) = 0$, 所以 $f_Z(z) = 0$;

2) 当 $0 < z \leq 1$ 时, $f_Z(z) = \int_0^z 2(z-x) dx = z^2$;

3) $1 < z < 2$ 时, $f_Z(z) = \int_{z-1}^1 2(z-x) dx = 2z - z^2$;

即
$$f_Z(z) = \begin{cases} z^2, & 0 < z \leq 1, \\ 2z - z^2, & 1 < z < 2, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases} \quad \dots (10 \text{ 分})$$

(3) X, Y 相互独立, 所以 $\text{cov}(X, Y) = 0$.

$$\text{cov}(X - Y, 2X + Y) = 2D(X) - D(Y) \quad \dots (12 \text{ 分})$$

$$D(X)=\frac{1}{12}, \quad D(Y)=\int_0^1 2y^2 dy = \frac{2}{3},$$

$$\text{cov}(X-Y, 2X+Y)=\frac{1}{6}-\frac{2}{3}=-\frac{1}{2}.$$

...(15 分)

七、(15 分) 某电视节目宣称, 该节目的收视率为 8%。某机构对此展开调查, 随机抽查了 2000 个人, 如果其中多于 150 人宣称看了该节目, 就接收这一断言, 否则就拒绝这一断言。

(1) 如果实际上节目的收视率是 8%, 问接收这一断言的概率是多少?

(2) 如果实际上节目的收视率是 6%, 问拒绝这一断言的概率是多少?

($\Phi(0.82) = 0.7939$, $\Phi(2.82) = 0.9976$)

解: $X_i = \begin{cases} 1, & \text{第 } i \text{ 人看过该节目,} \\ 0, & \text{其他.} \end{cases} \quad i = 1, 2, \dots, 2000.$

$$\text{令 } X = \sum_{i=1}^{2000} X_i.$$

(1) $X \sim b(2000, 0.8)$, 由中心极限定理, 近似服从 $N(160, 147.2)$

$$\begin{aligned} P\left\{\sum_{i=1}^{2000} X_i > 150\right\} &= 1 - P\{X \leq 150\} \approx 1 - \Phi\left(\frac{150-160}{\sqrt{147.2}}\right) \\ &= 1 - \Phi(-0.82) = \Phi(0.82) = 0.7939. \end{aligned}$$

(2) $X \sim b(2000, 0.06)$, 由中心极限定理, 近似服从 $N(120, 112.8)$.

$$\begin{aligned} P\left\{\sum_{i=1}^{2000} X_i \leq 150\right\} &= P\{X \leq 150\} \approx \Phi\left(\frac{150-120}{\sqrt{112.8}}\right) \\ &= \Phi(2.82) = 0.9976. \end{aligned}$$

答: 如果实际上节目的收视率是 8%, 问接收这一断言的概率是 79.39%;
如果实际上节目的收视率是 6%, 问拒绝这一断言的概率是 99.76%.